

曲面论内容初步总结

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

换另外一个角度来看，如果给定了一张曲面，这意味着：

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

换另外一个角度来看，如果给定了一张曲面，这意味着：曲面的第一和第二基本形式是有内在关联的。

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

换另外一个角度来看，如果给定了一张曲面，这意味着：曲面的第一和第二基本形式是有内在关联的。两者的关系由 Gauss-Codazzi 方程体现：

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{array} \right.$$

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

换另外一个角度来看，如果给定了一张曲面，这意味着：曲面的第一和第二基本形式是有内在关联的。两者的关系由 Gauss-Codazzi 方程体现：

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{array} \right.$$

当然，第一基本形式不能决定第二基本形式；反过来，第二基本形式也不能决定第一基本形式。

曲线论和曲面论最大的区别在什么地方？

- ▶ 任意给定弧长，曲率，挠率，存在唯一的曲线；
- ▶ 给定第一和第二基本形式，必须满足相容性条件 Gauss-Codazzi 方程，才存在唯一的曲面。

换另外一个角度来看，如果给定了一张曲面，这意味着：**曲面的第一和第二基本形式是有内在关联的**。两者的关系由 Gauss-Codazzi 方程体现：

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{array} \right.$$

当然，第一基本形式不能决定第二基本形式；反过来，第二基本形式也不能决定第一基本形式。

接下来我们来深入分析这一方程及其产生的深远后果。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。换言之, 曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。换言之, 曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变。

也就是曲面部分的弯曲性质是由第一基本形式决定的。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。换言之, 曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变。

也就是曲面部分的弯曲性质是由第一基本形式决定的。我们把这部分弯曲性质, 称为曲面的内在弯曲性质。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。换言之, 曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变。

也就是曲面部分的弯曲性质是由第一基本形式决定的。我们把这部分弯曲性质, 称为曲面的内在弯曲性质。

更进一步, 仅仅只给定第一基本形式, 仍然可以研究由第一基本形式所决定的内在弯曲性质。

已经知道,

1. 对于一张确定的曲面, 它的两个基本形式 I , II 是彼此关联而非相互独立的。
2. 第二基本形式描述曲面在 E^3 中的弯曲程度。

综合这两点, 可以判断出在保持曲面第一基本形式不变的前提下, 是不能随意改变曲面的第二基本形式 (对曲面进行弯曲变形)。换言之, 曲面在保持第一基本形式不变的前提下, 第二基本形式的一部分也不能改变。

也就是曲面部分的弯曲性质是由第一基本形式决定的。我们把这部分弯曲性质, 称为曲面的内在弯曲性质。

更进一步, 仅仅只给定第一基本形式, 仍然可以研究由第一基本形式所决定的内在弯曲性质。这样的研究方式称为曲面的内蕴几何。

注解:

- 顾名思义, 内蕴几何和曲面怎样放置在 E^3 中 (也就是曲面具体的参数方程无关), 只与抽象的微分形式 $E(du)^2 + Fdudv + G(dv)^2$ 有关。

注解:

- ▶ 顾名思义, 内蕴几何和曲面怎样放置在 E^3 中 (也就是曲面具体的参数方程无关), 只与抽象的微分形式 $E(du)^2 + Fdudv + G(dv)^2$ 有关。
- ▶ 简而言之, 因为第一和第二基本形式的关联性, 我们把本应由第二基本形式描述的曲面的弯曲性质分为了两大类, 一类只与第一基本形式有关, 另一类与第一基本形式无关 (实质即是把第二基本形式人为地拆解成两部分)。

注解:

- ▶ 顾名思义, 内蕴几何和曲面怎样放置在 E^3 中 (也就是曲面具体的参数方程无关), 只与抽象的微分形式 $E(du)^2 + Fdudv + G(dv)^2$ 有关。
- ▶ 简而言之, 因为第一和第二基本形式的关联性, 我们把本应由第二基本形式描述的曲面的弯曲性质分为了两大类, 一类只与第一基本形式有关, 另一类与第一基本形式无关 (实质即是把第二基本形式人为地拆解成两部分)。
- ▶ 后来, Riemann 在 Gauss 的思想的基础上, 提出了高维的内蕴微分几何的观念, 并研究其弯曲程度, 这就是现在所称的 Riemann 几何学。

注解:

- ▶ 顾名思义, 内蕴几何和曲面怎样放置在 E^3 中 (也就是曲面具体的参数方程无关), 只与抽象的微分形式 $E(du)^2 + Fdudv + G(dv)^2$ 有关。
- ▶ 简而言之, 因为第一和第二基本形式的关联性, 我们把本应由第二基本形式描述的曲面的弯曲性质分为了两大类, 一类只与第一基本形式有关, 另一类与第一基本形式无关 (实质即是把第二基本形式人为地拆解成两部分)。
- ▶ 后来, Riemann 在 Gauss 的思想的基础上, 提出了高维的内蕴微分几何的观念, 并研究其弯曲程度, 这就是现在所称的 Riemann 几何学。由于 Einstein 在广义相对论中需要描述整个宇宙内在的弯曲 (整个宇宙显然不适合也不应该放到欧氏空间里来研究), 极大地刺激了 Riemann 几何学的发展。

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2$$

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

且右端项只依赖于曲面的第一类基本量及其偏导数。

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

且右端项只依赖于曲面的第一类基本量及其偏导数。也就是说，虽然主曲率 κ_1, κ_2 是由曲面在 E^3 中的形状（曲面的参数方程）决定的，即通过曲面的第一基本形式和第二基本形式共同计算出来的。

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

且右端项只依赖于曲面的第一类基本量及其偏导数。也就是说，虽然主曲率 κ_1, κ_2 是由曲面在 E^3 中的形状（曲面的参数方程）决定的，即通过曲面的第一基本形式和第二基本形式共同计算出来的。但是它们的乘积 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 却只依赖曲面的第一基本形式，与第二基本形式无关，

我们自然想知道哪些性质是曲面的内蕴弯曲性质？又如何被第一基本形式决定？根本核心还是 Gauss-Codazzi 方程。

先看 Gauss 方程：

$$b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 = R_{1212}$$

虽然我们已经知道等式左端只和第二基本形式有关，右端只和第一基本形式有关，但是几何含义并不是很明晰。注意到等式可以改写为

$$\frac{b_{11}b_{22} - (b_{12})^2}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

从而得到曲面的 Gauss 曲率

$$K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}$$

且右端项只依赖于曲面的第一类基本量及其偏导数。也就是说，虽然主曲率 κ_1, κ_2 是由曲面在 E^3 中的形状（曲面的参数方程）决定的，即通过曲面的第一基本形式和第二基本形式共同计算出来的。但是它们的乘积 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 却只依赖曲面的第一基本形式，与第二基本形式无关，**是一个内蕴几何量。**

Codazzi 方程和内蕴几何间的关联较为复杂。

Codazzi 方程和内蕴几何间的关联较为复杂。我们可以在引入所谓正交曲率线网后有一个更为直观的认识。

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：曲面的第一基本形式，

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：曲面的第一基本形式，以及和第一基本形式相关的曲面的不变量，弯曲性质（内蕴几何，比如 Gauss 曲率）。

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：曲面的第一基本形式，以及和第一基本形式相关的曲面的不变量，弯曲性质（内蕴几何，比如 Gauss 曲率）。

当然，这也需要我们更新研究曲面的方法。

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：曲面的第一基本形式，以及和第一基本形式相关的曲面的不变量，弯曲性质（内蕴几何，比如 Gauss 曲率）。

当然，这也需要我们更新研究曲面的方法。接下来的章节里，我们分别接深入探讨

- ▶ 表面上的曲线；
- ▶ 表面之间的映射。

这说明我们研究曲面的视角需要有一个非常大的转变：

原先的重点是：曲面的参数方程；

之后的重点是：曲面的第一基本形式，以及和第一基本形式相关的曲面的不变量，弯曲性质（内蕴几何，比如 Gauss 曲率）。

当然，这也需要我们更新研究曲面的方法。接下来的章节里，我们分别接深入探讨

- ▶ 表面上的曲线；
- ▶ 表面之间的映射。

并利用这些内容，来研究曲面的内蕴几何（当然，也会研究外在几何，但是重点是内蕴几何）。

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过:

定理: 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过:

定理: 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过:

定理: 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具——方程。

自然标架的运动方程，Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过：

定理：一块正则曲面是球面的一部分，当且仅当在曲面上每一点处，曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数（该倍数可以点点不同）。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具——方程。

列出自然标架的运动方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过:

定理: 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具——方程。

列出自然标架的运动方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

注意到条件, $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G} = c(u, v)$ 。

自然标架的运动方程, Gauss-Codazzi 方程的初步应用

我们之前证明过:

定理: 一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当在曲面上每一点处, 曲面的第二基本形式都是第一基本形式的非零倍数 (该倍数可以点点不同)。

现在我们有了更有力的研究曲面的工具——方程。

列出自然标架的运动方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

注意到条件, $\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G} = c(u, v)$ 。这告诉了我们什么?

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -c(u_1, u_2) \vec{r}_\beta \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -c(u_1, u_2) \vec{r}_\beta \end{cases}$$

依然非常难求解。

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -c(u_1, u_2) \vec{r}_\beta \end{cases}$$

依然非常难求解。怎么办？

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -c(u_1, u_2) \vec{r}_\beta \end{cases}$$

依然非常难求解。怎么办？

注意：在具体求解曲面上自然标架的运动方程前，我们一定要先验证

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = c(u, v) \text{Id}$$

从更直观的角度来看，Weingarten 映射点点都是数量映射。

于是

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -c(u_1, u_2) \vec{r}_\beta \end{cases}$$

依然非常难求解。怎么办？

注意：在具体求解曲面上自然标架的运动方程前，我们一定要先验证**相容性条件**——Gauss-Codazzi 方程。

由于 Christoffel 记号比较复杂，此时的 Gauss-Codazzi 方程

$$\left\{ \begin{array}{l} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{array} \right.$$

仍比较复杂。

由于 Christoffel 记号比较复杂, 此时的 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

仍比较复杂。但是注意到运动方程中的最后两个关于 $\vec{n}$ 的方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c(u, v) \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c(u, v) \vec{r}_2 \end{cases}$$

重复推导 Codazzi 方程的过程,

由于 Christoffel 记号比较复杂，此时的 Gauss-Codazzi 方程

$$\begin{cases} R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2 \\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

仍比较复杂。但是注意到运动方程中的最后两个关于 $\vec{n}$ 的方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c(u, v) \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c(u, v) \vec{r}_2 \end{cases}$$

重复推导 Codazzi 方程的过程，根据 $\frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^2 \partial u^1} = \frac{\partial^2 \vec{n}}{\partial u^1 \partial u^2}$ 有

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} \vec{r}_1 + c \frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} \vec{r}_2 + c \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1}$$

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

换言之, $c(u, v)$ 为常数是 Codazzi 方程的必然结果。

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

换言之, $c(u, v)$ 为常数是 Codazzi 方程的必然结果。

此时

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c \vec{r}_2 \end{cases}$$

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

换言之, $c(u, v)$ 为常数是 Codazzi 方程的必然结果。

此时

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c \vec{r}_2 \end{cases}$$

后两式可以改写为

$$\begin{cases} \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^1} = 0 \\ \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^2} = 0 \end{cases}$$

但是 $\frac{\partial \vec{r}_1}{\partial u^2} = \frac{\partial \vec{r}_2}{\partial u^1} = \vec{r}_{12} = \vec{r}_{21}$, 故

$$\frac{\partial c}{\partial u^2} = \frac{\partial c}{\partial u^1} = 0$$

换言之, $c(u, v)$ 为常数是 Codazzi 方程的必然结果。

此时

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^1} = -c \vec{r}_1 \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^2} = -c \vec{r}_2 \end{cases}$$

后两式可以改写为

$$\begin{cases} \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^1} = 0 \\ \frac{\partial(\vec{n} + c\vec{r})}{\partial u^2} = 0 \end{cases}$$

从而 $\vec{n} + c\vec{r} = \vec{p}$, 进而 $|\vec{r} - \frac{\vec{p}}{c}| = \frac{1}{|c|}$, 得证。

注解：所有涉及到曲面的问题，理论上都可以用运动方程和 Gauss-Codazzi 方程解决。